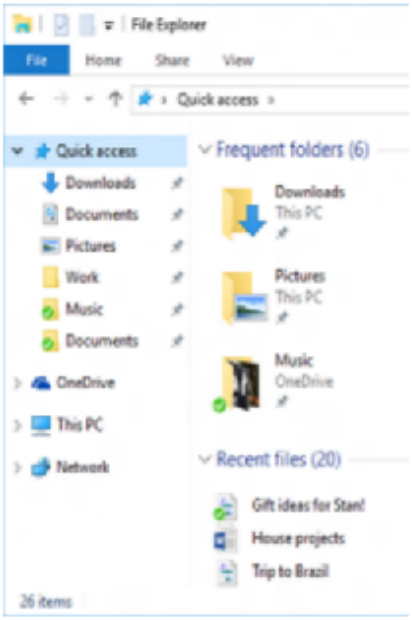
Projecte 3: Gestió de les E/S i Sistema de fitxers d'un SO





Fet per Victor Alvarez Calvo 1r ASIX Grup A
0369 - Implantació de sistemes operatius
Professor: Ferran Sanabria

INDEX

1. Gestió de Fitxers per el SO....2
1.1 Introducció....2
1.2 Definició....2
1.3 Tipus de fitxers....2
1.4 Operacions amb fitxers....3
1.5 Diferents sistemes de fitxers....4
1.6 El sistema de fitxers en Linux....5
1.7 Altres punts....6
1.8 Conclusió....6
2. Gestió d'E/S per el SO....7
2.1 Introducció....7
2.2 Definició....7
2.3 Estructura del sistema de Entrada/Sortida....8
2.3.2 Perifèrics....8
2.3.2 Mòduls de E/S....8
2.4 Tècniques de E/S....9
2.4.1 E/S programada....9
2.4.2 E/S per interrupció....10
2.4.3 E/S per DMA (Direct Memory Access)....10
2.5 Altres punts....11
2.5 Conclusió....11

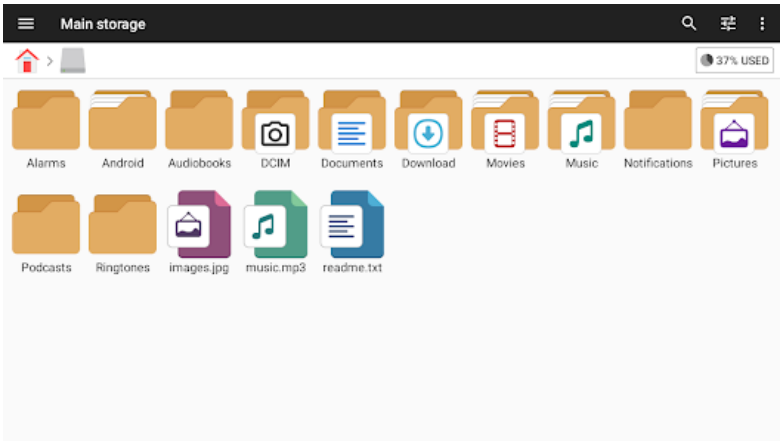
1. Gestió de Fitxers per el SO

1.1 Introducció

En un **sistema operatiu**, és vital que tota la **informació** estigui **correctament organitzada**, per tant, tot **sistema operatiu** necessita tenir un bon **gestor de fitxer**. Una de les seves funcions principals és la de **gestionar** tots els **fitxers del sistema operatiu** (això també amb l'objectiu d'**organitzar** i **protegir** les dades per tal que l'usuari pugui accedir de manera **eficient** i **segura** a les seves dades).

1.2 Definició

La **gestió de fitxers**, és la part del **sistema operatiu** encarregada de **controlar** la **creació**, l'**organització**, l'**accés** i la **seguretat** dels fitxers dins dels **dispositius d'emmagatzematge** (com ara podrien ser: **disc dur**, **SSD**, **memòries USB**...).



1.3 Tipus de fitxers

Lo primer que hem de saber els **tipus de fitxers**, és que és un **fitxer**. Un **fitxer** és una **unitat bàsica d'emmagatzematge** la qual conté **informació** (com podria ser: **text**, **imatges**, **vídeos**, **programes**, **dades**...). El més importat que hem de saber, és que la seva estructura es divideix en **nom** i **extensió** (ex: ***exercici1.pdf***).

Ara que ja sabem que és un fitxer, els diferents tipus que n'hi ha són:

- **Fitxers de text:** Contenen **informació** en format **llegible** (ex: **.txt**, **.md**).
- **Fitxers binaris:** Contenen **dades codificades** no llegibles directament per l'**usuari** (ex: **.exe**).
- **Fitxers multimèdia:** Contenen **imatges** (**.jpg**), **àudio** (**.mp3**) i **vídeo** (**.mp4**).
- **Fitxers de sistema:** Contenen **dades** necessàries per al **funcionament del SO** (**.dll**).
- **Fitxers comprimits:** Contenen **dades agrupades** i **comprimides**.

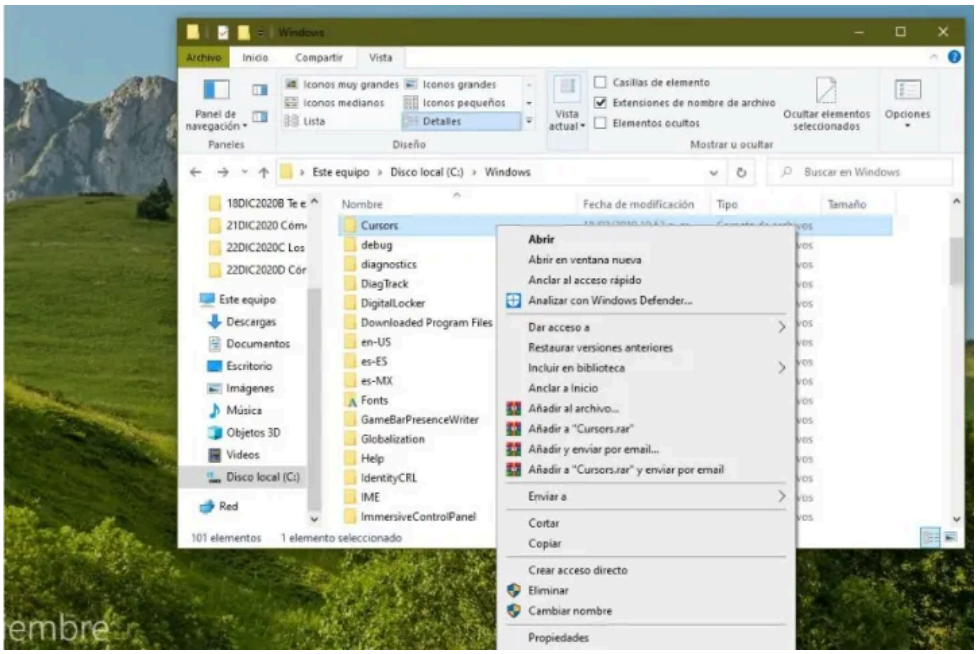


1.4 Operacions amb fitxers

Dintre del nostre **Sistema Operatiu**, ens deixa fer diverses **operacions** respecte als nostres fitxers. Això ho fem per garantir coses com **obrir-los** per a **visualitzar-los** o fins i tot **gestionar els seus permisos** per tal de **garantir seguretat**.

Per això, els dividim en diferents categories que són:

- **Crear:** Consisteix a **generar** un nou fitxer des de **zero**.
- **Llegir:** Consisteix a **accedir** al contingut del **fitxer** (per a visualitzar-lo).
- **Escriure/Modificar:** Consisteix a **canviar** la **informació**.
- **Esborrar:** Consisteix a **eliminar** el contingut del fitxer o fins i tot el mateix fitxer.
- **Moure/Copiar:** Consisteix a **canviar d'ubicació** o bé **duplicar** el **fitxer**.
- **Bloquejar/Protegir:** Consisteix a **restringir l'accés** segons els **permisos** que li donem.



1.5 Diferents sistemes de fitxers

Un **sistema de fitxers**, és l'encarregat de què un **sistema operatiu** estigui correctament **organitzat** (a més de **gestionar totes les dades** dins del **disc dur** o **altres dispositius d'emmagatzematge**). Aquest **sistema** defineix: **com es guarden els fitxers**, **com s'accedeixen a ells**, **com es mantenen ordenats** i per últim **com es recuperen quan cal**.

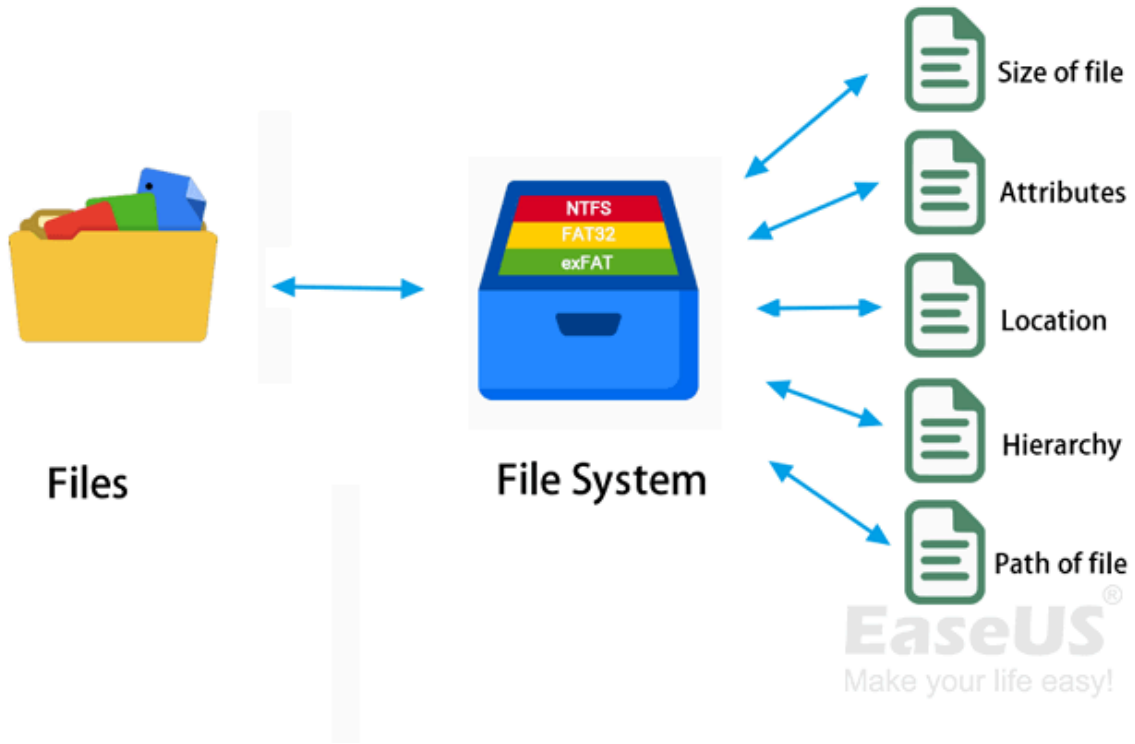
Dintre de tots els sistemes de fitxers tenim de **diferents tipus**:

- FAT (File Allocation Table): Aquest **sistema** és molt **antic**, i per això és utilitzat en **disquets** i **USB antics**. És **simple** però amb **límit de mida**.

- NTFS (New Technology File System): Aquest **sistema** és propi de **Windows**, **suporta permisos**, **compressió**, **encriptació** i **grans mides de fitxers**.

- EXT (Extended File System): Aquest **sistema** és molt usat en **Linux** en les versions: **EXT2**, **EXT3** i **EXT4** (aquesta última és la més comuna de totes).

- exFAT (Extended File Allocation Table): Aquest **sistema** està pensat per a **unitats externes** (com ara podrien ser: **pendrives**, **discos durs portàtils**...). Compatible tant per **Windows** com per **Linux**.



1.6 El sistema de fitxers en Linux

En **Linux**, l'**organització** i **gestió de fitxers** segueix sempre una **estructura jeràrquica** clara i ben definida. Tot comença amb l'**arrel ("/")**, des d'on es **despleguen** les diferents **carpetes del sistema**.

Per tal d'entendre el **sistema de fitxers** de Linux, hem de tenir en **compte**:

1. **Estructura del sistema:** Lo primer que hem de saber, és que a Linux tot comença per l'arrel ("/"). Dintre d'aquesta trobem carpetes importants com:

- **/home:** On es troben les carpetes dels usuaris.
- **/etc:** On es troben els fitxers de configuració.
- **/bin:** On es troben programes essencials.
- **/var:** On es troben logs i dades variables.

2. **Tipus de sistemes de fitxers:** A més de EXT, Linux també suporta altres sistemes com XFS, Btrfs, ReiserFd entre altres.

3. **Atributs i permisos de fitxers:** Cada fitxer té tres nivells de permisos i tres tipus d'acces:

3.1 Nivells de permisos:

- Usuari **(owner)**
- Grup **(group)**
- Altres **(Others)**

3.2 Tipus d'access:

- r **(read):** Llegir.
- w **(write):** Escriure.
- x **(execute):** Executar.



1.7 Altres punts

A més dels **punts tractats** sobre la **gestió de fitxers**, tenim altres punts els quals crec que és **important que comenti** per sobre (per tal d'entendre tots els **conceptes** de manera correcta).

Aquests conceptes són:

- Jerarquia de directoris: Els **fitxers** s'**organitzen** en **carpetes** i **subcarpetes**, formant un **arbre jeràrquic**.

- Metadades: Informació sobre els **fitxers** (com ara podria ser: **mida**, **data de creació**, **propietari**...).

- Encriptació i compressió: Els **sistemes** d'avui en dia, permeten **protegir les dades** i **reduir-ne la mida** (això gràcies a la **compressió** i **encriptació**).

- Gestors gràfics i en línia de comades: A **Linux**, podem **gestionar els fitxers** amb **interfícies gràfiques** (**Nautilus**, **Dolphin**...) com amb **comandes** (**ls**, **cp**, **mv**, **rm**...).

1.8 Conclusió

En conclusió, amb aquest treball **hem après** que els **gestors de fitxers** és una **part fonamental del sistema operatiu**, ja que permet **organitzar**, **protegir** i **accedir** a la nostra **informació**. A més, conèixer com **funcionen** els diferents **tipus de sistemes de fitxers** i entendre una mica com es **gestionen els fitxers** en **Linux** (això ens servirà molt, pel fet que és amb el **sistema operatiu** que utilitzem en el nostre **dia a dia**). Finalment, també hem vist altres **tècniques** per garantir una **seguretat màxima** (**encriptació**) i també com **gestionar** sigui amb **comandes** o per **interfícies gràfiques** els **gestors de fitxers**.

2. Gestió d'E/S per el SO

2.1 Introducció

En el **món de la informàtica** els **ordinadors** no només **serveixen** per **executar programes**, sinó que també han de **comunicar-se** amb els **dispositius externs** com **teclats**, **ratolins**, **impressores** o **discos durs**.

Aquesta **comunicació** és possible gràcies al **sistema de gestió d'Entrada/Sortida (E/S)** del **sistema operatiu**, que **actua com a intermediari** entre el **processador** i els **perifèrics**.

2.2 Definició

La **gestió d'Entrada/Sortida**, és el conjunt de **tècniques** i **mecanisme**s que el **sistema operatiu** utilitza per **controlar** i **coordinar** la **comunicació** entre el **processador** i els **dispositius externs** (**perifèrics**).

Això inclou la **supervisió** de l'**estat dels dispositius**, la **transferència de dades**, la **detecció** i **correcció d'errors** i l'**optimització** per tal d'**ajudar al sistema**.



2.3 Estructura del sistema de Entrada/Sortida

El **sistema d'Entrada/Sortida** d'un ordinador es pot entendre com una **capa que connecta** el **processador** amb els **perifèrics** (per tal de fer tasques com **gestionar la transferència de dades** o fins i tot **controlant els dispositius**).

La seva **estructura** es divideix en **dues parts** molt importants:

2.3.2 Perifèrics

Els **perifèrics** són els dispositius als quals **permeten** la **interacció nostra amb l'ordinador**. Aquests poden ser de **tres tipus**, poden ser, o bé d'**entrada** (com per exemple els **teclats** o els **ratolins**), o bé de **sortida** (com per exemple una **impressora** o un **monitor**) o bé **mixtos** (com per exemple els **discos durs** o les **memòries USB**).

També hem de tenir en compte que cada **perifèric** té una **característica pròpia** com **velocitat**, **tipus de dades** o **capacitat de memòria**.



2.3.2 Mòduls de E/S

Els **mòduls de E/S** són **circuits** o **components** del sistema que **actuen** com a **intermediari** entre el **processador** i els **perifèrics**. Són els **encarregats** de **gestionar** les **ordes** enviades pel **processador** i, a més, **controlen** el **flux de dades**.

Algunes de les seves funcions són:

- **Convertir les dades del format que entenen els perifèrics al format que entenen els processadors**

- **Controlar l'estat dels dispositius (és a dir, saber si en aquell moment estan: ocupats, lliures, error…).**

- **Coordinar l'ús compartit de dispositius entre diferents programes.**

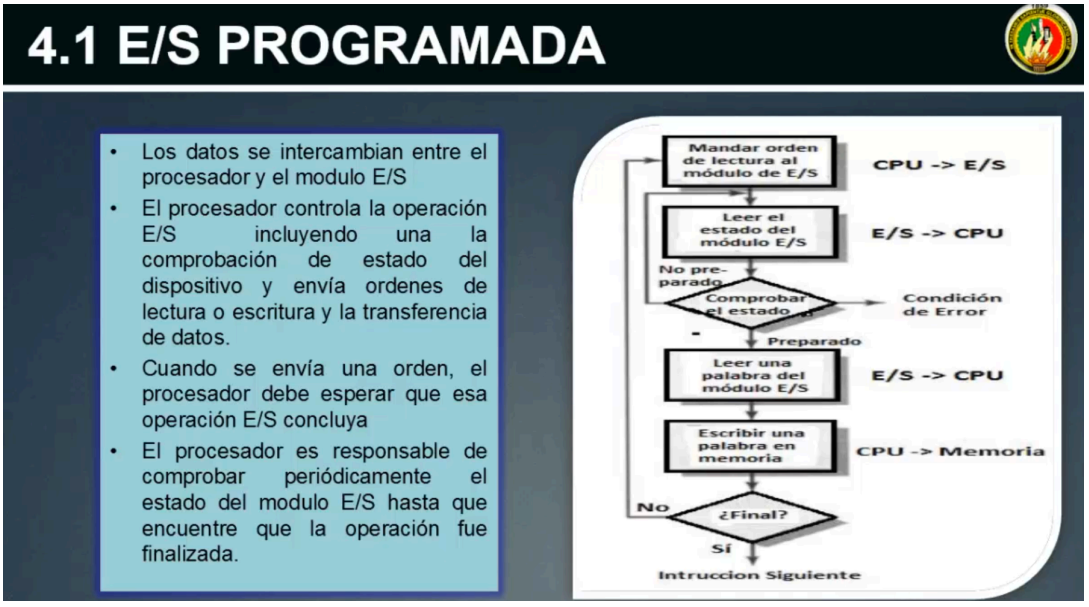
2.4 Tècniques de E/S

Hi ha **diferents tècniques** per fer la **transferència de dades** entre el **processador** i el **perifèric**. Les **principals** són:



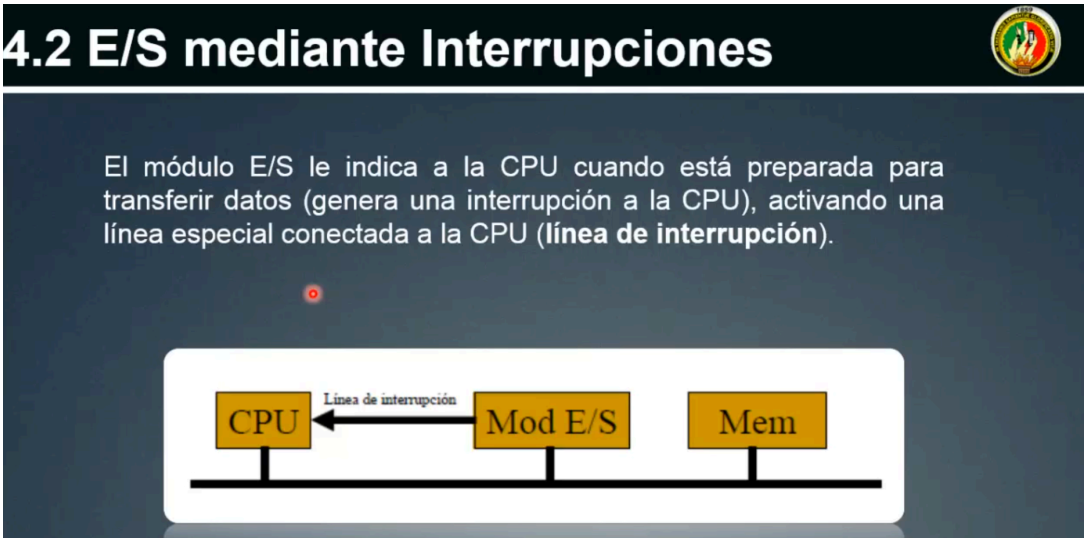
2.4.1 E/S programada

Aquest **mètode** consisteix en el fet que el **processador** s'**encarrega de supervisar constantment** el **perifèric** i **copiar les dades** quan sigui necessari. Això és **senzill d'implementar**, però **poc eficient**, ja que el **processador** passa **molt temps** esperant al fet que el **perifèric estigui llest** (per tant, els **temps que es perd**).



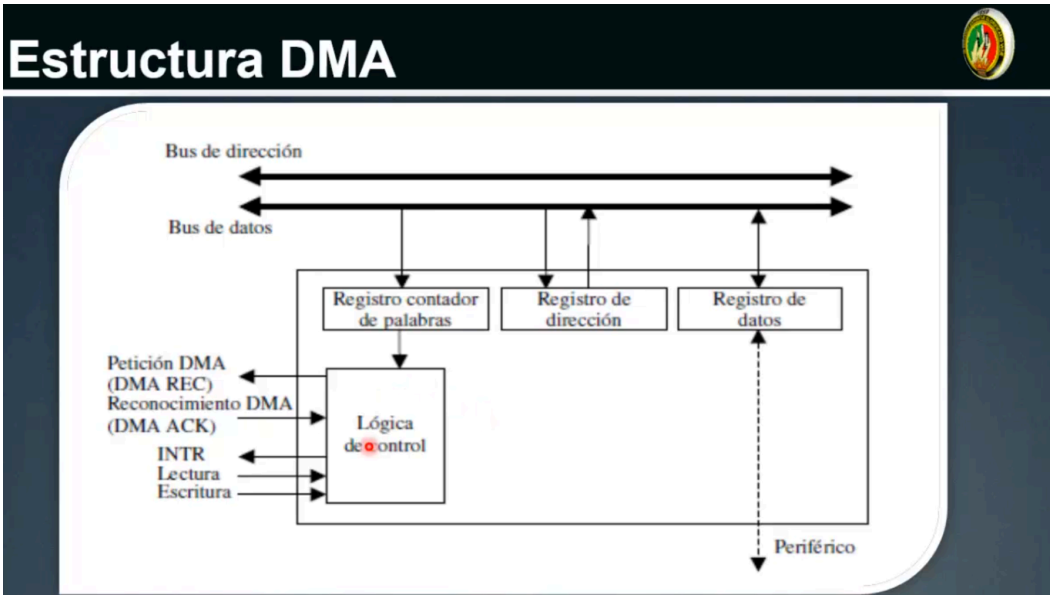
2.4.2 E/S per interrupció

En aquest **mètode** (a diferència del parlat abans) el **perifèric** és el que **avisa** al **processador** quan està **llest** per **enviar** o **rebre dades** mitjançant una interrupció. Això permet que el **processador sigui lliure** i pugui **dur a terme** altres **tasques** mentre espera (**millorant** així molt la **seva eficiència**).



2.4.3 E/S per DMA (Direct Memory Access)

En aquest últim **mètode**, gràcies a la **transferència per DMA** permet que les **dades** passin directament del **perifèric** a la **memòria**, sense cap mena de necessitat de què el **processador intervingui** en **cada operació**. En aquest cas, només el **processador inicialitza la transferència** i, **un cop acabada**, **rep una interrupció** (per tant, aquest **mètode** és el **molt eficient** per a un **volum de dades gran**).



2.5 Altres punts

A més de les de **tècniques de transferència** de dades que ja hem parlat, la g**estió d'E/S també inclou**:

- Buffers i coles: Per **emmagatzemar temporalment** les **dades** i evitar que es **perdin**.

- Gestió d'errors: Cap a la possibilitat que els **dispositius** no **funcionin correctament** o **enviï dades incorrectes**, per tant, el **sistema operatiu** ha de poder **detectar** i **corregir** aquest **tipus d'errors**.

- Planificació d'E/S: Quan **diversos processos** volen **accedir** al **mateix dispositiu**, cal decidir **quin és prioritari**. Això és **important** pel fet que hem de **mantenir** el sistema **just** i **eficient**.

2.5 Conclusió

Amb **aquest treball** he **après** com el **sistema operatiu gestiona la comunicació** entre el **processador** i els **perifèrics**, garantint que les **dades** es **transfereixin** de manera **eficient** i **segura**. He entès la funció dels **mòduls d'E/S** i les **diferents tècniques de transferència** (**programada**, per **interrupció** i per **DMA**).

En resum, ara **comprenc millor** la importància del **sistema operatiu** en el **control** i **coordinació** dels **dispositius** per assegurar un **bon funcionament de l'ordinador**.